٤-٥ الخطوط المتوازية

ملخص شامل

الخطوط **المتوازية** لا تلتقي أبدًا (نرمز لها بأسهم). عندما يقطعها **قاطع** تتكون أزواج زوايا متساوية: **الزوايا المتناظرة** (شكل F) و**الزوايا المتبادلة** (شكل Z).

ماذا سأتعلم؟

- تحديد الزوايا المتناظرة والمتبادلة.
- حساب الزوايا المجهولة بين خطوط متوازية.
- إثبات توازي خطين باستخدام الزوايا.

المفردات الأساسية

- **خطان متوازيان:** لا يلتقيان مهما امتدا، والمسافة بينهما ثابتة
- **القاطع:** خط يقطع خطين أو أكثر
- **المتناظرة:** في الموقع نفسه عند كل تقاطع
- **المتبادلة:** على جانبين مختلفين من القاطع وبين المتوازيين

القواعد والمفاهيم

المتناظرة (F)

متساويتان عندما يكون الخطان متوازيين.

أ = هـ

المتبادلة (Z)

متساويتان عندما يكون الخطان متوازيين.

ج = هـ ، د = و

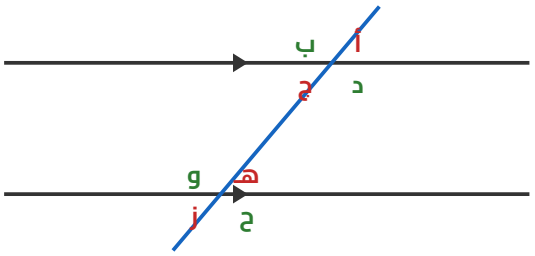
المتحالفة (داخلية في الجهة نفسها)

مجموعهما ١٨٠°.

ج + و = ١٨٠°

إثبات التوازي

إذا تساوت زاويتان متناظرتان أو متبادلتان فالخطان متوازيان.



أمثلة محلولة

مثال ١ زاوية ٧٥° ، أوجد المتناظرة لها

١. المتناظرة تساويها

✓ ٧٥°

مثال ٢ زاوية ١٢٠° ، أوجد المتبادلة لمجاورتها

١. المجاورة = ١٨٠° − ١٢٠° = ٦٠°

٢. المتبادلة تساويها

✓ ٦٠°

مثال ٣ هل الخطان متوازيان إذا كانت المتناظرتان ٨٠° و ٨٥°؟

١. ٨٠° ≠ ٨٥°

✓ لا ليسا متوازيين

انتبه من الأخطاء الشائعة

- ✗ المتبادلتان مجموعهما ١٨٠°
- ✓ المتبادلتان متساويتان
- ✗ تطبيق القاعدة على خطين غير متوازيين
- ✓ القاعدة تنطبق فقط عند التوازي (لاحظ الأسهم)

نصيحة ذهبية

ابحث عن حرف **F** (متناظرة) أو حرف **Z** (متبادلة) في الرسم؛ تساعدك الأشكال على تذكر الأزواج.

تحقّق من فهمك

١. متناظرة لزاوية ٦٨°

٢. متبادلة لزاوية ٦٨°

٣. مجاورة لـ ٦٨° على القاطع

٤. متناظرتان ١٠٠° و ١٠٠°: متوازيان؟

الإجابات: (١) ٦٨° ▪ (٢) ٦٨° ▪ (٣) ١١٢° ▪ (٤) نعم